



FICHA INFORMATIVA

Dirección de Planeación y Proyectos

DATOS GENERALES

N° DE FICHA	
ELABORO	ERMB
FECHA:	10/17/2025

RUBRO:	URBANIZACIÓN		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA		
TIPO DE OBRA:	PAVIMENTACIÓN		
DESCRIPCIÓN DE OBRA:	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 3" Y 4" DE PVC HIDRAULICO, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE PVC S-20, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA DE 6" DE PVC S-20, CONSTRUCCION DE ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA MR=38 KG/CM, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE 8 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA FC=250 KG/CM2 CON RAMPAS PARA CRUCES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD; COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES, COLOCACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN PISO Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, LO ANTERIOR, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA VIALIDAD OPTIMIZANDO LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN USUARIA, AL FACILITAR UNA MOVILIDAD MÁS SEGURA Y EFICIENTE.		
UBICACIÓN			
CALLE:	LA GAVIA		
TRAMO:	PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA		
COLONIA:	EJIDO LA JOYA		
TERRENO:	SI (X)	PROYECTO:	SI (X)
	NO ()	AFECTACIONES:	SI (X)
			NO ()
NO. DE BENEFICIARIOS:		UR RESPONSABLE	FIDOC

TIPO DE OBRA:

OBRA NUEVA:		AMPLIACIÓN:		REMODELACIÓN:		RESTAURACIÓN:		MANTENIMIENTO:	
SI (X)	NO ()	SI ()	NO ()	SI ()	NO ()	SI ()	NO ()	SI ()	NO ()

ACCIONES:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA				
1. AGUA POTABLE				\$301,396.63
AGUA POTABLE	ML	234.62	1,284.62	\$301,396.63
2. ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS				\$326,468.11
ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	118.04	2,355.19	\$278,007.21
DESCARGAS SANITARIAS	PZA	10.00	4,846.09	\$48,460.90
3. ARROYO Y GUARNICIONES				\$759,342.51
PRELIMINARES	M2	501.92	455.57	\$228,659.34
BASES	M2	501.92	234.68	\$117,790.32
PAVIMENTO	M2	311.25	1,326.56	\$412,892.85
4. BANQUETAS				\$171,131.67
PRELIMINARES	M2	157.43	226.23	\$35,615.97
BASES	M2	157.43	146.28	\$23,028.25
BANQUETAS	M2	157.43	714.52	\$112,487.45
5. SEÑALAMIENTO				\$74,111.46
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ML	107.33	261.42	\$28,058.69
SEÑALAMIENTO VERTICAL	ML	107.33	316.34	\$33,952.57
SEÑALAMIENTO DE PROTECCION	ML	107.33	112.74	\$12,100.20
6. ELECTRIFICACIÓN				\$38,904.99
MEDIA TENSIÓN	ML	107.33	362.48	\$38,904.99

COSTO PARAMETRICO:

SUB-TOTAL	\$1,671,355.37
IVA	\$267,416.86
TOTAL	\$1,938,772.23

DATOS TÉCNICOS

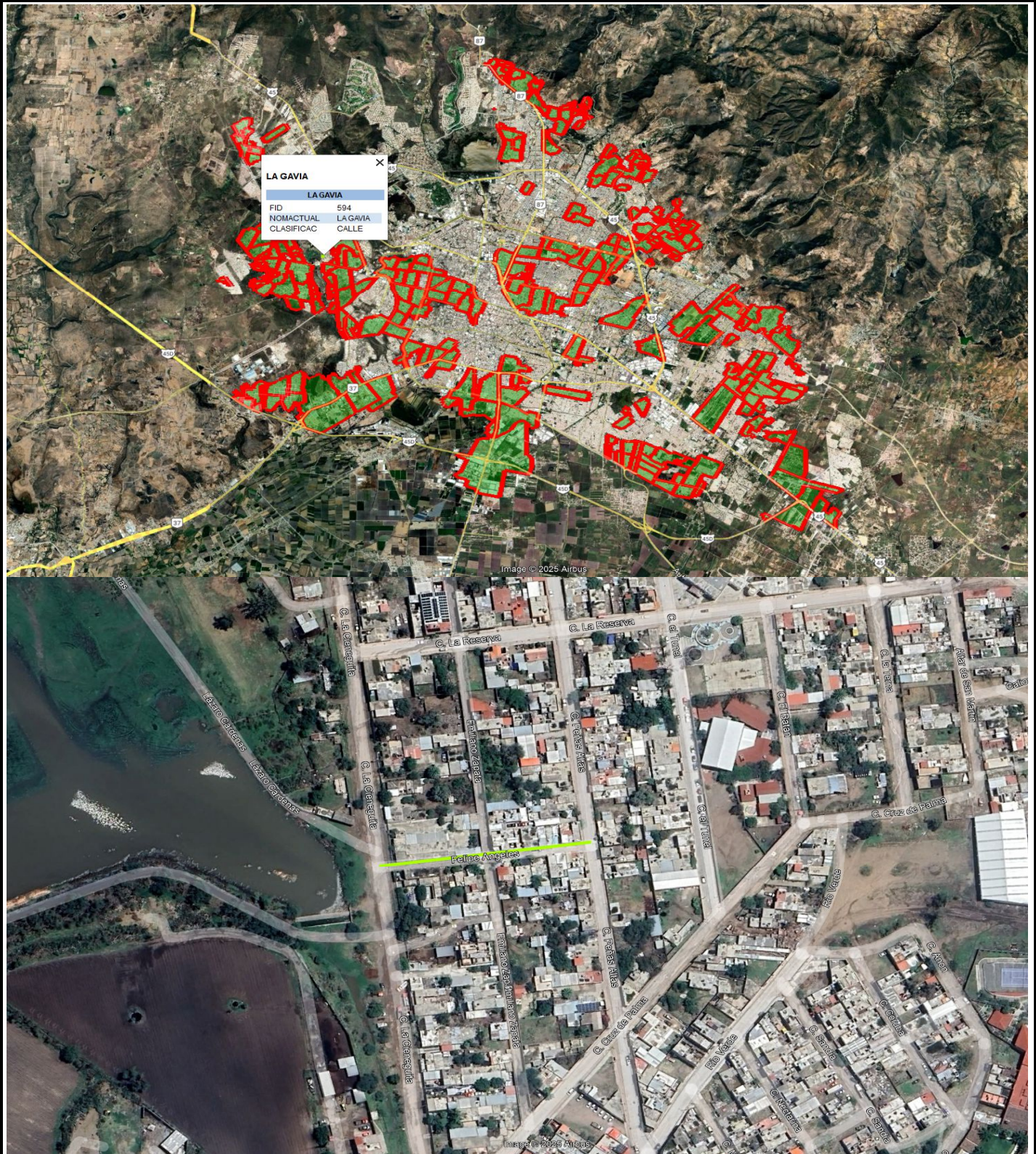


FICHA INFORMATIVA

Dirección de Planeación y Proyectos

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA



PRESUPUESTO POR PARTIDAS



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1	AGUA POTABLE				\$301,396.63
	AGUA POTABLE	ML	234.62	\$1,284.62	\$301,396.63
2	ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS				\$326,468.11
	ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	118.04	\$2,355.19	\$278,007.21
	DESCARGAS SANITARIAS	PZA	10.00	\$4,846.09	\$48,460.90
3	ARROYO Y GUARNICIONES				\$759,342.51
	PRELIMINARES	M2	501.92	\$455.57	\$228,659.34
	BASES	M2	501.92	\$234.68	\$117,790.32
	PAVIMENTO	M2	311.25	\$1,326.56	\$412,892.85
4	BANQUETAS				\$171,131.67
	PRELIMINARES	M2	157.43	\$226.23	\$35,615.97
	BASES	M2	157.43	\$146.28	\$23,028.25
	BANQUETAS	M2	157.43	\$714.52	\$112,487.45
5	SEÑALAMIENTO				\$74,111.46
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	ML	107.33	\$261.42	\$28,058.69
	SEÑALAMIENTO VERTICAL	ML	107.33	\$316.34	\$33,952.57
	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION	ML	107.33	\$112.74	\$12,100.20
6	ELECTRIFICACIÓN				\$38,904.99
	MEDIA TENSIÓN	ML	107.33	\$362.48	\$38,904.99
				SUB-TOTAL	\$1,671,355.37
				IVA	\$267,416.86
				TOTAL	\$1,938,772.23

PRESUPUESTO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA



Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
&1	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AGUA POTABLE				
3.01.0001	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	234.62	\$6.07	\$1,424.14
2.01.0208	EXCAVACION A MANO EN SONDEOS PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE O SERVICIOS, CON EL CUIDADO DE NO AFECTAR A NINGUNA DE ESTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.00	\$413.57	\$3,308.56
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	10.00	\$26.91	\$269.10
2.01.2180	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	3.00	\$76.40	\$229.20
S.00.0001	DEMOLICION CON MEDIOS SEMI-MECÁNICOS DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X 0.90 MTS, CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. FIRME DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X 0.14 MTS, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X 0.14 MTS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$1,252.62	\$1,252.62
&2	EXCAVACIONES AGUA POTABLE				
3.01.0510	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	23.07	\$275.70	\$6,360.40
3.01.1011	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	53.84	\$52.74	\$2,839.52
3.01.1100	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C1" DE 0.00 A 2.00 MTS SIN USO DE EXPLOSIVOS. POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	70.46	\$547.99	\$38,611.38
&3	CARGA Y ACARREOS AGUA POTABLE				
2.01.2501	CARGA MANUAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	10.58	\$118.16	\$1,250.13
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	201.00	\$17.38	\$3,493.38
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	211.57	\$22.06	\$4,667.23
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	6,135.66	\$8.28	\$50,803.26
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	3,385.19	\$6.64	\$22,477.66
&4	RELLENOS AGUA POTABLE				
3.01.1512	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	9.95	\$479.38	\$4,769.83
3.04.1016	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	105.29	\$496.16	\$52,240.69

3.04.1017	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	17.56	\$501.36	\$8,803.88
3.04.0051	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON MEDIOS SEMIMECANICOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.72	\$512.28	\$4,979.36
&5	SUMINISTROS AGUA POTABLE				
3.02.1003	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 3" (75 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	229.39	\$58.05	\$13,316.09
3.02.1004	SUMINISTRO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD 26 ANGER 4" (100 MM.) DIAMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	ML	5.23	\$96.58	\$505.11
3.02.1205	SUMINISTRO DE CODO PVC HIDRAULICO ANGER 3" X 90° (75MM X 90°), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$137.11	\$274.22
3.02.1251	SUMINISTRO DE TEE PVC HIDRAULICO ANGER 3" X 3" (75MM X 75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$222.38	\$444.76
3.02.1406	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	4.00	\$196.39	\$785.56
3.02.1407	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$304.60	\$609.20
3.02.3057	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 3" X 3" (76 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$1,673.10	\$1,673.10
3.02.3048	SUMINISTRO DE TEE FO.FO. 4" X 3" (102 MM X 76 MM) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$2,160.60	\$2,160.60
3.02.1566	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 3" (75MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	4.00	\$101.62	\$406.48
3.02.1567	SUMINISTRO DE COPLE DE REPARACION DE PVC HCO. ANGER 4" (100MM), CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$131.24	\$131.24
3.02.3906	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 2 1/2" P.U.O.T.	PZA	28.00	\$20.33	\$569.24
3.02.3907	SUM. DE TORNILLO C/TUERCA CABEZA HEXAGONAL 5/8" X 3", P.U.O.T.	PZA	16.00	\$22.66	\$362.56
3.02.3936	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 3" (75 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	7.00	\$22.49	\$157.43
3.02.3937	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 4" (101 MM.) DIAMETRO, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$30.56	\$61.12
3.02.3520	SUMINISTRO DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,361.75	\$4,723.50
&6	MANO DE OBRA AGUA POTABLE				
3.02.5003	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 3" DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	229.39	\$18.07	\$4,145.08
3.02.5004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA TIPO ANGER DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA HIDROSTATICA. P.U.O.T.	ML	5.23	\$18.62	\$97.38
3.02.5999	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC, HASTA DIAMETROS DE 8", EN AGUA POTABLE, INCLUYE: LUBRICANTE, P.U.O.T.	PZA	15.00	\$67.43	\$1,011.45
3.02.7999	INSTALACION Y ARMADO DE PIEZAS ESPECIALES DE FO. FO. P.U.O.T.	KG	22.00	\$11.49	\$252.78
3.02.7561	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA CON CUERPO DE HIERRO DUCTIL GGG-50 O ASTM 536, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, BRIDADA DE ACUERDO A NORMA ANSI B16.1 CLASE 125, CON PASO RECTO SIN ALOJAMIENTO PARA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL VULCANIZADA CON HULE (EPDM) CON GUIA DE DESLIZAMIENTO, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI (X20 Cr 13-DIN 17440) CON TUERCA REEMPLAZABLE DE PROTECCION CONTRA SOBRETORQUE ENTRE VASTAGO Y COMPUERTA, JUNTA DE HERMETICIDAD ALOJADA EN LA CAVIDAD DE CUERPO UNIDA A BONETE EQUIPADO CON TUERCA DE DOBLE ALOJAMIENTO PARA ORINGS, PARA UNA PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 250 PSI (17.5 KG/CM2) EN UN DIAMETRO DE 3" (75 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$258.48	\$516.96
&7	SIFONES DE ACERO AGUA POTABLE				

3.02.8201	FABRICACION, TRASLADO Y MONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES (SIFON) A BASE DE TUBERIA DE ACERO LISO CED. 40, EN LINEAS DE AGUA POTABLE, PARA CRUCES ESPECIALES Y LIBRAR OBSTACULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	29.78	\$68.17	\$2,030.10
S.00.0004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 150 PSI (10.5 KG/CM2) DE 3" (76 MM) DE DIÁMETRO. LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA SUMINISTRADA E INSTALADA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS POR EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA Y SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ALMACENAJES, ACARREOS, MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, UNIÓN DE LA BRIDA AL TUBO CON SOLDADURA 7018 Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO. P.U.O.T	PZA	2.00	\$767.42	\$1,534.84
&8	LAVADO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE				
3.02.9810	LAVADO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO Y PREPARACIÓN DE LAS LINEAS PARA PRUEBA DE CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE SAPAL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS DEL TRAMO DE TUBERÍA, ELABORACIÓN DE CÁRCAMO PARA DRENADO DE LA TUBERÍA, LLENADO Y VACIADO DE TUBERÍA CUATRO VECES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PIEZAS DE PVC NECESARIAS, PROTECCIÓN DE LA ZANJA HASTA PROGRAMACIÓN DE LA PRUEBA, EXTRACCIÓN DEL AGUA ESCURRIDA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	229.39	\$27.05	\$6,205.00
S.00.0005	LAVADO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO Y PREPARACIÓN DE LAS LINEAS PARA PRUEBA DE CALIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE SAPAL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS DEL TRAMO DE TUBERÍA, ELABORACIÓN DE CÁRCAMO PARA DRENADO DE LA TUBERÍA, LLENADO Y VACIADO DE TUBERÍA CUATRO VECES, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE PIEZAS DE PVC NECESARIAS, PROTECCIÓN DE LA ZANJA HASTA PROGRAMACIÓN DE LA PRUEBA, EXTRACCIÓN DEL AGUA ESCURRIDA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	5.23	\$31.20	\$163.18
&9	REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE				
3.02.9010	TOMA DOMICILIARIA EN LINEA DE 3" A BASE DE TUBERIA FLEXIBLE DE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2" DE DIAMETRO, DE 1.00 MTS. DE LONGITUD, CONSIDERANDO ABRAZADERA DE PVC 3" X 1/2", VALVULA DE INSERCIÓN DE NYLON CON SISTEMA DE COMPRESION A TUBERIA FLEXIBLE MULTICAPAS PEAD-AL-PEAD DE 1/2", CODO DE NYLON TERMOPLASTICO DE 90°X 1/2" (COMPRESION X ROSCA NPT HEMBRA), UNION DE POLIETILENO, NIPLE GALVANIZADO DE 13 MMX 0.50 MTS (1/2"X 0.50 MTS) CON FORRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VALVULA DE CORTE DE 1/2" DE DIAMETRO (VALVULA RESTRICTORA DE FLUJO CON DISPOSITIVO ANTIFRAUDE), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.15 A 0.30 MTS (1/2"X 0.15 A 0.30 MTS), CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 13 MMX 90° (1/2"X 90°), NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 13 MMX 0.10 MTS (1/2"X 0.10 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.00	\$1,502.67	\$15,026.70
3.02.9001	REINSTALACION DE MEDIDOR EN TOMA DOMICILIARIA, DE POSICION ORIGINAL A POSICION ACTUAL, HASTA 20 CMS., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$127.58	\$255.16
3.02.9270	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE DE 1/2" DE DIAMETRO, CONSIDERANDO 1.00 MTS. DE MANGUERA NEGRA DE ALTA DENSIDAD, 1 INSERTOR PLASTICO A INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4.00	\$279.96	\$1,119.84
&10	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES Y DADOS DE CONCRETO AGUA POTABLE				
3.02.8050	CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO H.O. R.N. F'C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.20 MTS. DE SECCION, PARA FIJAR BASTON DE TOMA DOMICILIARIA, P.U.O.T..	PZA	10.00	\$70.45	\$704.50
3.02.8107	CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.50	\$4,498.14	\$2,249.07
&11	CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS AGUA POTABLE				

3.05.0010	CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 2, CON DIMENSIONES INTERIORES DE 1.00X0.90 MTS., FORJADA CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.14 MTS. DE ESP. FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 0.10 MTS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") @ 0.30 MTS., LOSA DE TECHO DE DE 0.15 MTS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 0.10 MTS, CONSIDERANDO APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 0.01 MTS DE ESPESOR, CASTILLOS EN ESQUINAS DE 0.14X0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL DE 0.15X0.14 MTS DE SECCION CON ACERO DE REFUERZO 4 DE No.3 (3/8") CON ESTRIBOS DE No.2 (1/4") @ 0.20 MTS CONCRETO F'C=200 KG/CM2, RELLENO EN FONDO CON GRAVA TRITURADA PARA FILTRO, (CONSTRUCCION DE CAJA SEGUN ESPECIFICACIONES DE SAPAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$8,391.03	\$16,782.06
3.05.3007	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO P.U.O.T.	PZA	2.00	\$1,456.00	\$2,912.00
S.00.0006	SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CON DE 50 X 50 CM DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 (CLASE D400) CON LETRERO "AGUA POTABLE" P.U.O.T.	PZA	2.00	\$4,680.00	\$9,360.00
3.05.4007	COLOCACION DE CONTRAMARCO DE FIERRO CANAL 4" X 1.10 MTS. CENTRADO O DESCENTRADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$165.95	\$331.90
S.00.0007	COLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL CON DE 50 X 50 CM DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 (CLASE D400) CON LETRERO "AGUA POTABLE" P.U.O.T.	PZA	2.00	\$331.92	\$663.84
&12	LIMPIEZA				
S.00.0008	LIMPIEZA DE CAJAS DE VÁLVULAS TIPO 2 DE MEDIDAS EXTERIORES 1.20 M X 1.30 M X 1.35 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$149.50	\$299.00
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	214.66	\$8.27	\$1,775.24
&13	PRELIMINARES DE DRENAJE SANITARIO				
3.01.0002	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	122.84	\$5.99	\$735.81
S.00.0009	RECUPERACION DE BROCAL POR MEDIOS MANUALES SIN DAÑAR EL ELEMENTO, INCLUYE: ENTREGA AL SAPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$298.71	\$298.71
&14	DEMOLICIONES EN DRENAJE SANITARIO				
S.00.0010	DEMOLICION DE POZO DE VISITA FORJADO CON MURO DE TABICÓN DE 0.28 MTS DE ESPESOR CON MARRO Y CUÑA A UNA ALTURA VARIABLE DE 1.5 A 2.0 MTS Y 0.10 MTS DE FIRME DE CONCRETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$330.85	\$330.85
&15	EXCAVACIONES EN DRENAJE SANITARIO				
2.01.0208	EXCAVACION A MANO EN SONDEOS PARA DETERMINAR PROFUNDIDADES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE O SERVICIOS, CON EL CUIDADO DE NO AFECTAR A NINGUNA DE ESTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	5.00	\$413.57	\$2,067.85
3.01.1011	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	67.05	\$52.74	\$3,536.22
3.01.1100	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C1" DE 0.00 A 2.00 MTS SIN USO DE EXPLOSIVOS. POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	43.45	\$547.99	\$23,810.17
&16	ACARREOS EN CAMIÓN DE DRENAJE SANITARIO				
2.10.3050	ACARREO EN CAMION CARGA, DESCARGA DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, ASI COMO LAS PIEZAS ESPECIALES DESDE LA BODEGA DE SAPAL HASTA EL SITIO DE LA OBRA P.U.O.T.	VJE	1.00	\$3,416.62	\$3,416.62
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	190.79	\$17.38	\$3,315.93
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	190.79	\$22.06	\$4,208.83

2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	5,533.02	\$8.28	\$45,813.41
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	2,690.14	\$6.64	\$17,862.53
&17	RELLENOS EN ZANJA DE DRENAJE SANITARIO				
3.01.1521	PLANTILLA DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS, PARA TENDIDO DE TUBERIA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.44	\$606.42	\$14,214.48
3.04.0052	ACOSTILLADO CON GRAVA TRITURADA DE 3/4" PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA Y NIVELADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	18.74	\$606.42	\$11,364.31
3.04.1017	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	33.68	\$501.36	\$16,885.80
3.04.1029	RELLENO DE ZANJAS A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, PARA PROTEGER TUBERIAS, TENDIDA, NIVELADA Y CONFINADA EN CAPAS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	29.48	\$606.42	\$17,877.26
3.03.9525	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL P200 (200 GRS/M2) FIBRA DE POLIPROPILENO DE 0.70 DE PERMEABILIDAD SEGUN NORMA ASTM D4833, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	428.10	\$42.59	\$18,232.78
&18	SUMINISTROS DE DRENAJE SANITARIO				
3.03.0106	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	118.04	\$289.87	\$34,216.25
S.00.0011	SUMINISTRO DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL CIEGO DE TRAFICO PESADO (40 TON) DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$6,433.65	\$6,433.65
3.06.5010	SUMINISTRO DE ESCALONES FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$109.20	\$1,419.60
3.06.5505	SUMINISTRO DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$1,560.00	\$3,120.00
&19	MANO DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO				
3.03.0106	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 10" (250 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	118.04	\$29.41	\$3,471.56
S.00.0012	INSTALACION DE BROCAL DE HIERRO DUCTIL CIEGO DE TRAFICO PESADO (40 TON) DE ACUERDO CON LA NORMA ASTM A536 GRADO 80-55-06 PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$331.92	\$331.92
3.06.5260	INSTALACION DE ESCALONES DE FO.FO. PARA POZO DE VISITA. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$49.79	\$647.27
3.06.5755	COLOC. BROCAL CON TAPA DE CONCRETO SIMPLE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$294.85	\$589.70
&20	POZOS DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO				
3.07.0014	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$12,677.33	\$12,677.33

3.07.0015	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO B) DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$14,123.77	\$14,123.77
3.07.0016	POZO DE VISITA TIPO COMUN (TIPO A) DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD FORJADO CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, FIRME DE CONCRETO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DEL NO. 4 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, FORMACION DE MEDIA CAÑA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TABICON CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:5, LA MEDIA CAÑA RECUBIERTA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.10 MTS DE ESPESOR, CADENA PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO DE 0.28X 0.20 MTS PARA RECIBIR BROCAL F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DE REFURZO 4 DE No.3 (3/8") Y ESTRIBOS DE No.1/4 @ 0.15 MTS; CON DIAMETRO INFERIOR DE 1.20 MTS (QUE CONTENGAN TUBERIA HASTA DE 0.76 MTS DE DIAMETRO, ALTURA MEDIDA DE PARTE ALTA DE MAMPOSTERIA PARA FORJADO DE MEDIA CAÑA A LOMO DE CADENA DE CONCRETO), SIN CONSIDERAR BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$15,265.77	\$15,265.77
&21	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE SANITARIO				
3.03.9551	CONEXION DE LINEAS DE DRENAJE (HASTA 10" A 18", 0.25 A 0.45 MTS) A POZO DE VISITA, CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA DE ATRAQUE EN POZO, CONEXION CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$418.85	\$418.85
2.01.2174	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.53	\$509.33	\$269.94
2.01.5012	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	8.82	\$26.91	\$237.35
&22	LIMPIEZAS				
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	98.27	\$8.27	\$812.69
&23	PRELIMINARES DE DESCARGAS SANITARIAS				
3.01.0002	TRAZO Y NIVELACION EN LINEAS DE DRENAJE CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	26.26	\$5.99	\$157.30
&24	EXCAVACIONES EN DRENAJE SANITARIO				
3.01.1011	EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. (CON MEDIOS MECANICOS) DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	11.97	\$52.74	\$631.30
3.01.0510	EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD. P.U.O.T.	M3	5.13	\$275.70	\$1,414.34
&25	ACARREOS EN CAMIÓN DE DRENAJE SANITARIO				
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26.66	\$17.38	\$463.35
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	26.66	\$22.06	\$588.12
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	799.75	\$8.28	\$6,621.93

2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	375.88	\$6.64	\$2,495.84
&26	RELLENOS EN ZANJA DE DRENAJE SANITARIO				
3.01.1512	PLANTILLA DE TEPETATE FINO APISONADA Y COMPACTADA CON PIZON DE MANO, EN ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIA, P.U.O.T.	M3	1.84	\$479.38	\$882.06
3.04.0050	ACOSTILLADO CON TEPETATE PARA PROTEGER TUBERIAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2.32	\$479.38	\$1,112.16
3.04.1017	RELLENO DE ZANJAS CON TEPETATE, EN CAPAS DE 0.20 MTS COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	8.23	\$501.36	\$4,126.19
&27	SUMINISTROS DE DRENAJE SANITARIO				
3.03.0104	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM) DE DIAMETRO, P.U.O.T.	ML	25.06	\$119.12	\$2,985.15
3.03.0151	SUMINISTRO DE CODO DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 45 X 6" (45 X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	10.00	\$63.45	\$634.50
3.03.0160	SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 10 A RED 6" (250 MM X 150 MM)	PZA	10.00	\$138.54	\$1,385.40
3.03.0165	SUMINISTRO DE COPLE REDUCTOR PARA ALCANTARILLADO DE PVC DE 8"X 6" (200X 150 MM), P.U.O.T.	PZA	5.00	\$520.52	\$2,602.60
&28	MANO DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO				
3.03.5104	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO S-20 DE 6" (150 MM), INCLUYE: LUBRICANTE Y PRUEBA DE HERMETICIDAD, P.U.O.T.	ML	25.06	\$21.78	\$545.81
3.03.5140	INSTALACION DE CODO DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 45° X 6" (45° X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	10.00	\$96.97	\$969.70
3.03.5151	INSTALACION DE SILLETA DE PVC DE 10" A RED 6" (250 X 150 MM.) PARA ALCANTARILLADO S-20, CONSIDERANDO LIMPIADOR PARA PVC, PEGAMENTO PARA PVC SECADO LENTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	10.00	\$332.03	\$3,320.30
3.03.5160	INSTALACION DE COPLE REDUCTOR DE PVC CAMPANA CAMPANA DE 8"X 6" (200X 150 MM) PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: PEGAMENTO Y/O LUBRICANTE PARA PVC, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$99.42	\$497.10
&29	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DESCARGAS SANITARIAS				
3.03.9500	DADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 50X 50X 50 CMS. EN ZANJA PARA CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA A RED DE ATARJEAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$521.83	\$2,609.15
3.03.9520	REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO DE 40 X 60 X 100 CMS.DE PROF. PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, REPELLADO Y PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP. 1:2:6, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR., TAPA DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y COLADA CON CONCRETO F'C=150 KGS/CM2 T.M.A. 3/4"., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$2,853.32	\$14,266.60
&30	LIMPIEZAS				
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	18.38	\$8.27	\$152.00
&31	PREELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	501.92	\$8.97	\$4,502.22
2.01.2020	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	39.06	\$636.22	\$24,850.75
&32	EXCAVACIONES				
2.01.1261	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	156.03	\$42.90	\$6,693.69
2.01.0206	EXCAVACION A MANO PARA GUARDALOSA, EN BASE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	0.54	\$516.96	\$279.16
2.01.1262	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS CON MARTILLO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	52.01	\$227.21	\$11,817.19

2.01.1263	EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA EN MATERIAL TIPO "C2" (ROCA MACIZA) POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	52.01	\$414.86	\$21,576.87
&33	ACARREOS EN CAMION				
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	59.30	\$17.38	\$1,030.63
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	417.34	\$22.06	\$9,206.52
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	12,102.99	\$8.28	\$100,212.76
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	6,677.51	\$6.64	\$44,338.67
&34	TERRACERIAS				
S.00.0013	AFINE Y COMPACTACION DE TERRRENO NATURAL AL 95% MVSM CON CALIDAD MINIMA DE CAPA SUBYACENTE, POR MEDIOS MECANICOS P.U.O.T.	M2	501.92	\$17.47	\$8,768.54
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	100.38	\$437.76	\$43,942.35
S.00.0014	CAPA DE SUSTITUCIÓN CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD MINIMA SUBYACENTE, COMPACTADA AL 95 % DE SU MVSM AASTHO ESTANDAR, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA SICT, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	50.00	\$427.05	\$21,352.50
&35	BASES Y SUB-BASES				
2.02.0050	BASE PARA PAVIMENTO RIGIDO CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION PARA TRAFICO EN TERMINOS DE EJES EQUIVALENTES (ESAL's) MENOR A 1 MILLON, QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP CAPITULO 8; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	75.29	\$580.78	\$43,726.93
&36	PAVIMENTOS ASFALTICOS				
2.04.0001	BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR, POR MEDIOS MECANICOS (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	501.92	\$3.08	\$1,545.91
2.04.0007	POREO CON ARENA DE LA BASE IMPREGNADA PARA EVITAR DEGRADACION DE LA MISMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M3	5.02	\$720.73	\$3,618.06
S.00.0015	RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LT/M2 CON EMULSION ASFALTICA ECI-50 (RL-2K) "EMULSION CATATONICA ROMPIMIENTO LENTO DE IMPREGNACION", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)	M2	501.92	\$22.20	\$11,142.62
&37	PAVIMENTOS DE CONCRETO				
2.03.1013	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	186.75	\$624.72	\$116,665.99
S.00.0016	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 RR=14 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	62.25	\$650.82	\$40,513.39
S.00.0017	PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 RR=7 DIAS, ACABADO ESCOBILLADO, VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	62.25	\$675.19	\$42,030.42
S.00.0018	GUARNICION SEMI-INTEGRAL "PECHO DE PALOMA" DE 15X30X50 CMS DE SECCION (CORONA, ALTURA, BASE), ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA PAVIMENTO 0.15 MTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.	ML	219.30	\$382.36	\$83,851.55

S.00.0019	GUARNICION SEMI-INTEGRAL PARA RAMPAS DE COCHERAS Y PASO A MINUSVALIDOS DE 0.20 MTS DE CORONA A RAS DE RAMPA, ALTURA TOTAL DE 0.18 MTS BASE MAYOR A NIVEL DE BASE DE 0.50 MTS ACABADO ESCOBILLADO EN AREA DE RODAMIENTO, COLADA CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" REV. 10, PARA PAVIMENTO DE 0.15 MTS DE ESPESOR, CONSIDERANDO VIBRADO, CIMBRADO METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	4.00	\$390.94	\$1,563.76
S.00.0020	DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", CON SECCION DE GUARNICION INVERTIDA DE 0.30 MTS DE BASE Y 0.15 MTS DE ANCHO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	11.60	\$168.57	\$1,955.41
2.01.5510	ARROPE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA EVITAR VOLTEO, TRABAJOS REALIZADOS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	9.54	\$137.85	\$1,315.09
2.03.3015	GUARDALOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" DE 0.15X 0.30 MTS EN REMATE DE LOSAS DE ARROYO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	12.01	\$170.98	\$2,053.47
2.03.4020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTAS LONGITUDINALES, CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAMETRO Y 0.80 MTS DE LONGITUD, COLOCADAS CON EL ESPACIAMIENTO Y AL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO QUE INDIQUE EL PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	360.00	\$29.95	\$10,782.00
2.01.5010	CORTE DE CONCRETO JOVEN EN ARROYO, PARA FORMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 6 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	107.33	\$25.81	\$2,770.19
2.03.4037	JUNTAS DE EXPANSION EN PAVIMENTO DE 0.15 MTS. A BASE DE 1 HOJA DE POLIESTIRENO DE 1/2" DE ESPESOR DENSIDAD 14 KG/M2, SELLADO CON MASILLA AUTONIVELANTE DE 1 COMPONENTE (POLIURETANO ELASTOMERICO KEMROAD SL MARCA KEMPRO EN UNA SECCION DE 13X 10 MM) @ 50.00 MTS, CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	23.30	\$111.64	\$2,601.21
2.01.5011	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	433.72	\$17.68	\$7,668.17
2.03.4001	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	541.05	\$65.70	\$35,546.99
2.03.4006	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	433.72	\$76.26	\$33,075.49
2.03.5000	CURADO DE CONCRETO EN GUARNICIONES CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	219.30	\$17.00	\$3,728.10
2.03.5001	CURADO DE CONCRETO EN ARROYO Y BANQUETA CON MEMBRANA DE CURADO EMULSIONADO BLANCO BASE AGUA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	501.92	\$17.00	\$8,532.64

2.03.5005	POLIETILENO CAL. 600 TRANSPARENTE PARA LA PROTECCION Y CURADO DE CONCRETO FRESCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/M2	501.92	\$3.85	\$1,932.39
&38	LIMPIEZA DE LA OBRA: ARROYO Y GUARNICIONES				
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	501.92	\$8.27	\$4,150.88
&39	PRELIMINARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				
2.01.0005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON APARATOS DE PRECISION, AL INICIO Y DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	157.43	\$8.97	\$1,412.15
&40	DEMOLICIONES				
2.01.2020	DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICION Y ARROYO DE CONCRETO SIMPLE EXISTENTE CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	3.54	\$636.22	\$2,252.22
&41	EXCAVACIONES				
2.01.0205	EXCAVACION A MANO PARA BANQUETAS, EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	20.72	\$275.70	\$5,712.50
2.01.0229	EXCAVACION SOLO PARA BANQUETAS EN MATERIAL TIPO "C1" POR MEDIOS MECANICOS Y MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR, DE ACUERDO AL ANEXO I DEL FORMATO FO-DGOP/DSU-37 "CLASIFICACIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO" AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA, CONSIDERANDO ACCESORIOS, AFINE DE FONDO, TALUD Y EXTRACCION DE RESACA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	20.72	\$265.50	\$5,501.16
&42	ACARREOS EN CAMIÓN				
2.01.2751	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	32.25	\$17.38	\$560.51
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	63.33	\$22.06	\$1,397.06
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 30 (KM. SUBSECUENTE.), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1,836.66	\$8.28	\$15,207.54
2.10.3003	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 31 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), NO INCLUYE ABUNDAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	342.00	\$6.64	\$2,270.88
&43	BASES Y SUB-BASES				
2.01.3515	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN AREA DE BANQUETAS (CON EQUIPO MENOR) 90%, P.U.O.T.	M2	157.43	\$21.14	\$3,328.07
S.00.0021	TERRAPLEN EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE DE BANCO (SCT.1.01), COMPACTADO AL 90% DE SU MVSM AASHTO ESTANDAR, POR MEDIOS MECANICOS, PARA OBRAS DE REHABILITACION BAJO CONDICIONES DE DIFICULTAD EN SU OPERATIVIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	23.61	\$396.64	\$9,364.67
2.02.2025	SUBRASANTE A BASE DE MATERIAL INERTE (DE BANCO) QUE CUMPLA CON LA NORMA DGOP, CAPITULO 9; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRMIENTA, P.O.U.T.	M3	23.61	\$437.76	\$10,335.51
&44	PAVIMENTOS BANQUETAS				
S.00.0022	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2 TMA 3/4" DE 0.08 MTS DE ESPESOR ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, ACABADO ESTAMPADO EN MODELO SEGUN DISEÑO, USO DE MOLDE, CONSIDERANDO ENDURECEDOR EN DOS APLICACIONES, DESMOLDANTE, LAVADO Y SELLADO DE SUPERFICIE, VIBRADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	157.43	\$547.37	\$86,172.46
S.00.0023	POLIETILENO CAL. 600 COLOCACION EN ZONAS DE BALDIOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	157.43	\$19.92	\$3,136.01
2.03.4006	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA SEMIRIGIDA (NO AUTONIVELANTE) A BASE DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE 1 COMPONENTE NP1 COLOR GRIS MARCA SONOLASTIC O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO MARCA AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA (CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	215.55	\$76.26	\$16,437.84

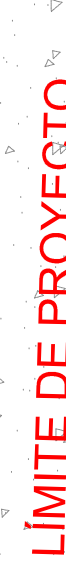
2.03.4001	SELLADO EN JUNTAS 6 X 10 MM (ANCHO X PROFUNDIDAD) CON MASILLA AUTONIVELANTE (POLIURETANO ELASTOMERICO) DE 1 COMPONENTE KEMROAD SL MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y CINTA DE RESPALDO KEMFOAM CC MARCA KEMPRO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO (MATERIAL AUTORIZADO POR SOP CON GARANTIA DE 10 AÑOS) CONSIDERANDO LA LIMPIEZA DE LA JUNTA CON PULIDORA EQUIPADA CON DISCO ABRASIVO Y SOPLETEADO DE LA MISMA CON COMPRESOR, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA A GASOLINA, (LA COLOCACION DEL MATERIAL DEBERA SER CUANDO LA SUPERFICIE ESTE TOTALMENTE SECA Y LIBRE DE POLVO, GRASA Y RESIDUOS CURADORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	44.60	\$65.70	\$2,930.22
2.01.5011	AMPLIACION DE JUNTA LONGITUDINAL EN CONCRETO JOVEN EN ARROYO PARA REAFIRMAR JUNTAS CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE A 10X 6 MM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	215.55	\$17.68	\$3,810.92
&45	LIMPIEZA DE LA OBRA				
2.05.0010	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	157.43	\$8.27	\$1,301.95
&46	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
5.01.0025	RAYA EN CRUCE DE PEATONES" 40 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	42.72	\$72.09	\$3,079.68
5.01.0036	RAYA EN LINEA DE ALTO" 60 CMS. PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	7.00	\$112.98	\$790.86
5.01.0047	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y PARAPETOS DE PUENTES" A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	105.43	\$188.31	\$19,853.52
5.01.0052	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION VUELTA A LA IZQUIERDA O DERECHA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$317.62	\$317.62
5.01.0051	FLECHA "SENTIDO DE CIRCULACION DE FRENTE Y VUELTA" EN PISO DE 5.00 MTS. DE LARGO Y 1.05 MTS. DE ANCHO, PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) COLOR BLANCO O AMARILLO CROMO (TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN) Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, DE 4 mils, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$444.29	\$444.29
S.00.0024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN RAMPAS DE DISCAPACIDAD MEDIDAS DE 0.90 MTS X 1.00 MTS EN FONDO COLOR AZUL Y LOGOTIPO COLOR BLANCO A BASE DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DE DOS COMPONENTES (PINTURA EPOXICA Y CATALIZADOR) TONO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y EN BASE A LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS EN LA NORMA DGOP CAP 13, POR MEDIOS MANUALES, SECADO RAPIDO CONSIDERANDO UN ESPESOR MÍNIMO DE 4 mils EN ESTADO SECO Y PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	8.00	\$446.59	\$3,572.72
&47	SEÑALAMIENTO VERTICAL				
5.02.0032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA (SP-32) "PREFERENCIA A PEATON" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"X2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,160.25	\$4,320.50

5.02.0206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICKIVA (SR-6) DE "ALTO" OCTAGONAL DE 25 CMS. DE LADO FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"x2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,160.25	\$4,320.50
5.02.0209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICKIVA (SR-9) DE " VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"x2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,160.25	\$4,320.50
5.02.1011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMACION GENERAL (SIG-11) DE "SENTIDO DE CIRCULACION" DE 20 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	\$568.49	\$4,547.92
5.02.1013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE IDENTIFICACION (SI I) DE "NOMBRES DE CALLES" DE 25 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00	\$612.69	\$4,901.52
5.02.0222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICKIVA (SR-22) DE "ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO" DE 61 X 61 CMS. FAB EN LAM. GALV. CAL. 16, FONDO Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, CON POSTE PTR CAL.14 DE 2"x2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$2,160.25	\$4,320.50
5.02.3001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 1.50 X 2.00 MTS. FAB EN LAM. NEGRA. CAL. 16, FONDO ESMALTADO Y ROTULACION EN VINIL, POSTES DE PTR NEGRO CAL.14 DE 2"x2" Y ACARREOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$5,358.31	\$5,358.31
S.00.0025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PTR CAL.14 DE 2"x2" PARA COLOCACIÓN DE DIVERSOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA, APLICA NORMATIVA SCT PARA SU FIJACIÓN HASTA UNA LONGITUD DE 4.5 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2.00	\$931.41	\$1,862.82
&48	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA				
5.04.0010	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "HOMBRES TRABAJANDO" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16 DE 71 X71 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	8.00	\$693.67	\$5,549.36
S.00.0026	SEÑAL ADICIONAL DE PROTECCION DE OBRA " PRECAUCION " DE 71 X 30 CMS. FAB EN LAMINA NEGRA CAL. 16, FONDO ESMALTE Y RECORTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	8.00	\$289.37	\$2,314.96
5.04.0210	SEÑAL DE PROTECCION DE OBRA "NOMBRE DE CALLE CERRADO, TRAMO: DECALLLE A CALLE" FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL.16, DE 56 X178 CMS. ACABADO CON PINTURA ESMALTE, SIMBOLOS Y LETRAS EN RECORTE DE REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, MONTADAS EN POSTE PTR DE 2", (SEGUN ESPECIFICACIONES SCT), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	USO/OBRA	4.00	\$842.43	\$3,369.72
5.04.1015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PLASTICA PARA LA PROTECCION DE OBRA, DE 1.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	24.00	\$36.09	\$866.16
&50	REUBICACION DE POSTERIA BT				
4.08.7035	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA POSTE DE CONCRETO 9.00 MTS. CON RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	\$3,372.49	\$6,744.98
4.08.6914	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA ACOMETIDA DOMICILIARIA, (EN LA PARTE DEL POSTE DE LA LINEA SECUNDARIA DE C.F.E.) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	12.00	\$151.07	\$1,812.84
4.08.6947	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA ESTRUCTURA BAJA TENSION TIPO 1R3, 1P3, 1R4, 1P4, 1R5 O 1P5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	\$283.24	\$566.48
S.00.0027	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	90.00	\$13.12	\$1,180.80
&51	INSTALCIONES NUEVAS BT				
4.08.6551	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 MTS. PC-9-450. CON PROTOCOLO, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	\$6,374.35	\$12,748.70

4.08.2090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1P4", NORMA C.F.E. INCLUYE: DOS ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	\$1,244.89	\$1,244.89
4.08.2080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BAJA TENSION TIPO "1R4", NORMA C.F.E. INCLUYE: TRES ABRAZADERAS 2BSMA Y TONILLERIA NECESARIA, REMATE PREFORMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	\$1,546.15	\$1,546.15
S.00.0028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL 600 V (3+1) CAL. 1/0-2 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	ML	105.00	\$13.12	\$1,377.60
4.08.5128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO AC 507 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	6.00	\$102.95	\$617.70
4.08.4420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 2 (8 MTS), VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	\$848.83	\$848.83
4.08.5391	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO PARA ACSR 1/0, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	1.00	\$55.20	\$55.20
4.08.4250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA SENCILLA DE ANCLA TIPO "RSA" PARA LINEA PRIMARIA.(A.T.), NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	\$2,677.49	\$2,677.49
&52	RETIROS				
4.08.6891	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. POSTE DE CONCRETO DE 9.00 MTS, INCLUE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	\$2,059.51	\$4,119.02
4.08.6825	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. ESTRUCTURA BAJA TENSION TIPO 1R3, 1P3, 1R4, 1P4, 1R5 O 1P5, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	2.00	\$389.30	\$778.60
4.08.6905	RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE C.F.E. RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	JGO	1.00	\$580.45	\$580.45
&53	ALUMBRADO				
4.08.6924	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA BRAZO PARA LIMINARIO MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	\$141.61	\$283.22
4.08.6965	REUBICAR DENTRO DE LA OBRA LUMINARIO TIPO OV-15, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (EN OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN).	PZA	2.00	\$861.02	\$1,722.04
				SUBTOTAL	\$ 1,671,355.37
				IVA	\$ 267,416.86
				TOTAL	\$ 1,938,772.23



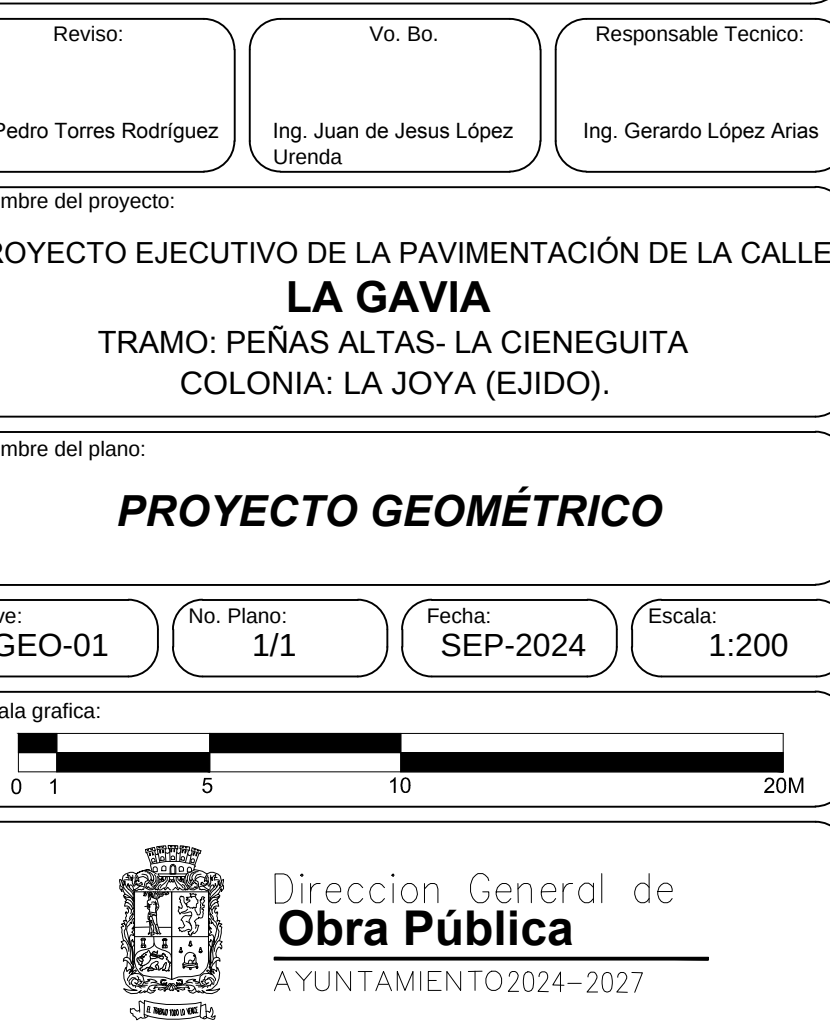
ALLE PEÑAS ALTA



DEPORAR EN TODO TIEMPO MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BORDOS Y SUPERFICIE DEL CONCRETO NO ENDURECIDO. ESTOS MATERIALES DEBEN CONSISTIR EN MEMBRANA DE POLIETILENO DE AL MENOS CINCO PUNTO AN (0.1") DE ESPESOR, DE LONGITUD Y ANCHO SUFICIENTE PARA COBRIR LA SUPERFICIE Y BORDOS DE LAS LOSAS DE CONCRETO EN ESTADO PLÁSTICO.

CONTROL DE CALIDAD

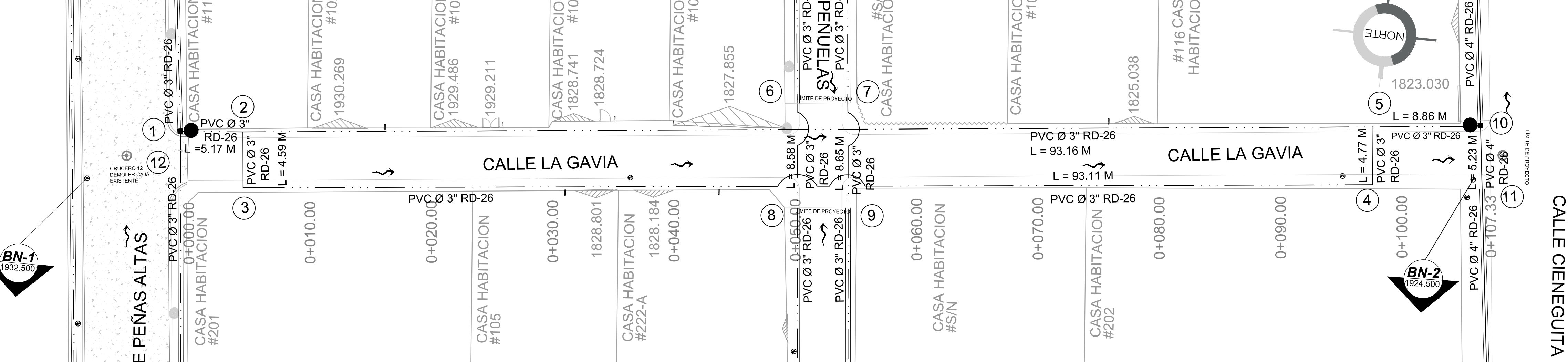
SE SUGIERE A LA SUPERVISIÓN Y AL CONTRATISTA CUMPLIR CON LAS INTENSIDADES PARA LA CALIDAD DE MATERIALES MARCADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN GTO. EN SU DOCUMENTO FOG-0000025-2



PLANTA PROYECTO AGUA POTABLE "LA GAVIA"

PLANO AGUA POTABLE

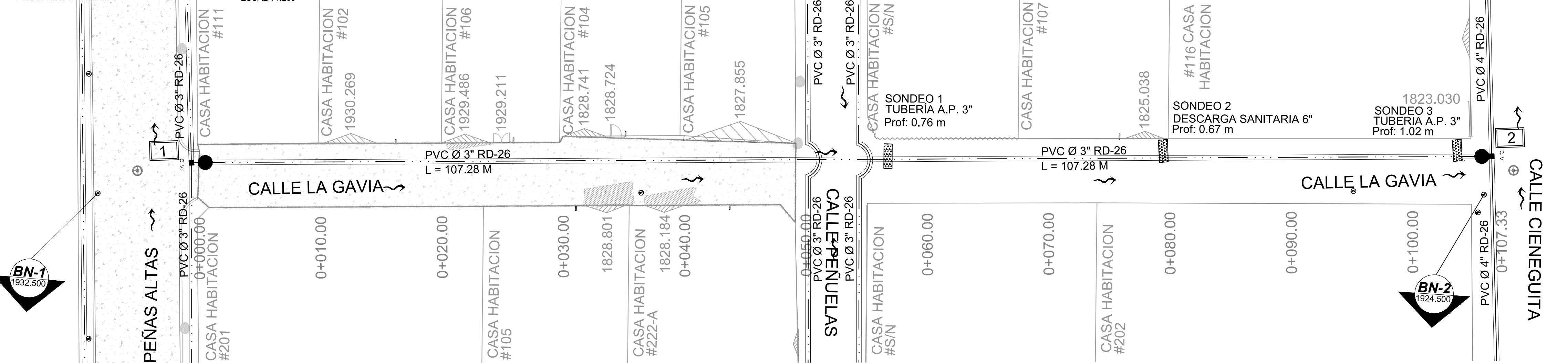
ESCALA 1:200



PLANTA AGUA POTABLE EXISTENTE "LA GAVIA"

PLANO AGUA POTABLE

ESCALA 1:200



NOTAS IMPORTANTES

- ES RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA CONTAR CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS (GAS NATURAL, TELMEX, CFE, ECOLOGÍA, TRANSITO MPAL, ALUMBRADO, ETC.) ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
- ANTES DE INICIAR CUALQUIER TRABAJO DEBERÁ DARSE AVISO A LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.
- EN CASO DE QUE LAS RASANTES SUFRAN MODIFICACIÓN, EL PRESENTE PROYECTO QUEDARÁ INVALIDADO Y TENDRÁ QUE INGRESAR UN PROYECTO NUEVO PARA SU VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SISTEMA.
- LOS CRUCES CON INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE OTRAS DEPENDENCIAS (GAS NATURAL, TELMEX, CFE, ETC.) DEBERÁN TRABAJARSE CON MEDIOS MANUALES.
- ANTES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, DEBERÁ CONTARSE CON LA LIBERACIÓN DE AFECTACIONES ANTE LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES.
- LAS PIEZAS DE ACERO O F.O.F.O. EXISTENTES (VÁLVULAS, BROCILES, TAPAS DE CAJAS, REJILLAS, ETC.) QUE SEAN SUSTITUIDAS O REEMPLAZADAS POR PIEZAS NUEVAS, DEBERÁN ENTREGARSE AL ALMACÉN DEL SAPAL.
- LAS TUBERÍAS SE DEBERÁN ENTREGAR AL SAPAL LISTAS PARA OPERAR (ESTO INCLUYE: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA E INTERCONEXIÓN DE LÍNEAS EXISTENTES CON LÍNEAS DE PROYECTO).
- ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR CONTAR CON LAS LIBERACIONES DE LOS PREDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA.
- ES RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA VERIFICAR TODA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PROYECTO.
- TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS AL PRESENTE PROYECTO AUTORIZADO DEBERÁN SER NOTIFICADOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA CORRESPONDIENTE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

NOTAS "ANCHOS DE ZANJA"

- LOS DIÁMETROS DE LOS ANCHOS DE ZANJA ESTÁN EXPRESADOS EN CENTÍMETROS.
- EL COLCHÓN MÍNIMO SOBRE EL LOMO DEL TUBO SERÁ DE NOVENTA CENTÍMETROS, A EXCEPCIÓN DE LOS LUGARES EN QUE, POR RAZONES ESPECIALES, SE INDIQUE OTROS COLCHONES.
- EN TODAS LAS JUNTAS SE EXCAVARÁN CONCHAS PARA FACILITAR AL JUNTEO DE LOS TUBOS Y LA INSPECCIÓN DE ESTOS.
- LAS EXCAVACIONES SE LES PODRÁ DAR EL TALUD QUE SE DESIÇA, PERO SÓLO SE TOMARÁ EN CUENTA PARA EL VOLUMEN LO CORRESPONDIENTE A LAS DIMENSIONES DE ZANJA DADAS EN LA TABLA ANTERIOR. **(ES IMPORTANTE CONSIDERAR ESTE ASPECTO EN LOS PRECIOS UNITARIOS CONFORME A LA NORMA STPS-031 EN EL CAPÍTULO 11 PARA "TRABAJOS EN EXCAVACIONES")**
- EL ANCHO DE LA LOSA DE CONCRETO DEBERÁ SER MAYOR QUE EL ANCHO DE LA ZANJA PARA EVITAR JUNTAS JUNTO A LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.

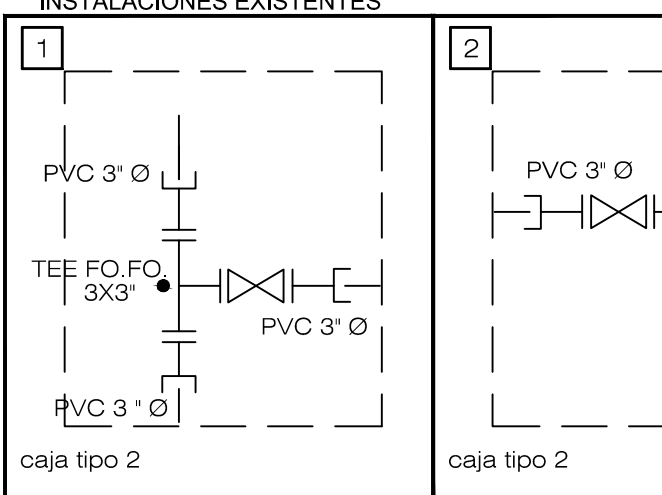
JUNTEO DE LAS TUBERÍAS

DETALLE DE AGUA POTABLE SIN ESCALA



CRUCEROS EXISTENTES "LA GAVIA"

INSTALACIONES EXISTENTES SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

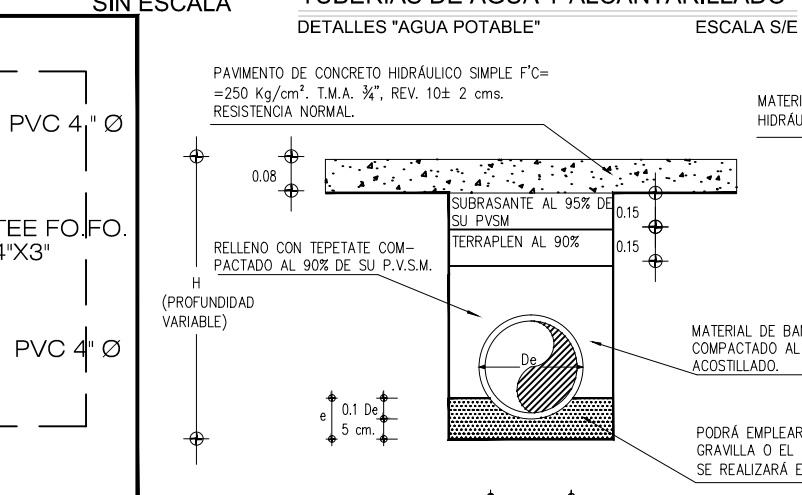
PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CRUCEROS EXISTENTES "LA GAVIA"

INSTALACIONES EXISTENTES SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

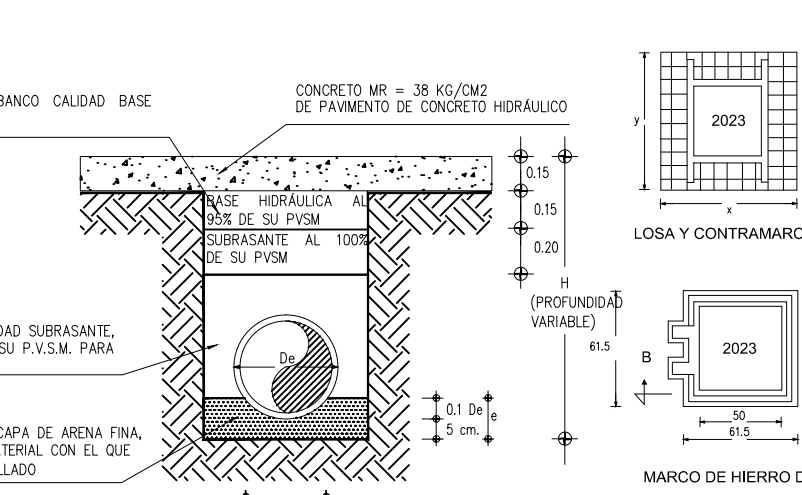
PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CAJAS PARA LA OPERACION DE VALVULAS

DETALLE DE AGUA POTABLE SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

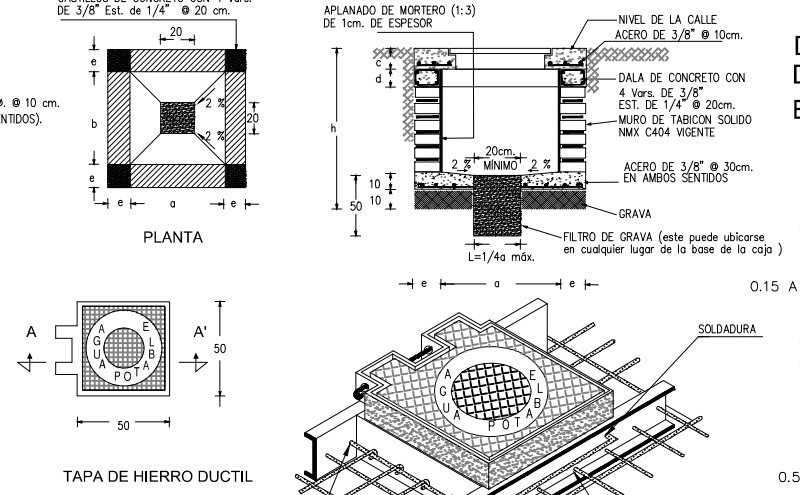
PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CAJAS PARA LA OPERACION DE VALVULAS

DETALLE DE AGUA POTABLE SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

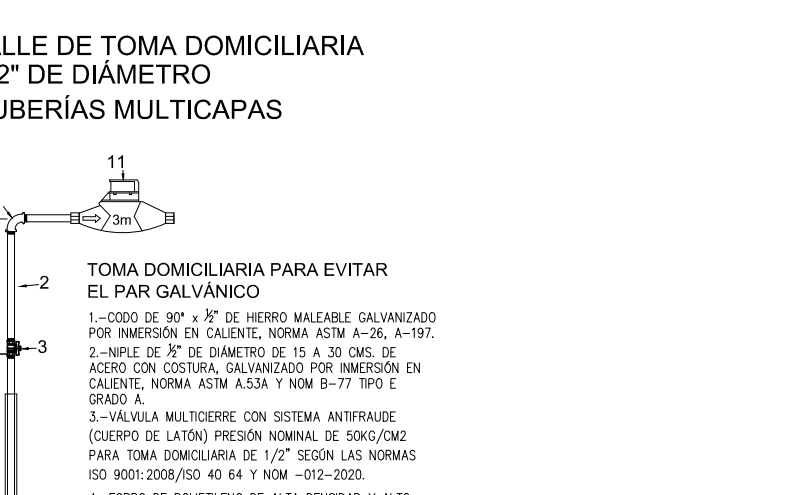
PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CAJAS PARA LA OPERACION DE VALVULAS

DETALLE DE AGUA POTABLE SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

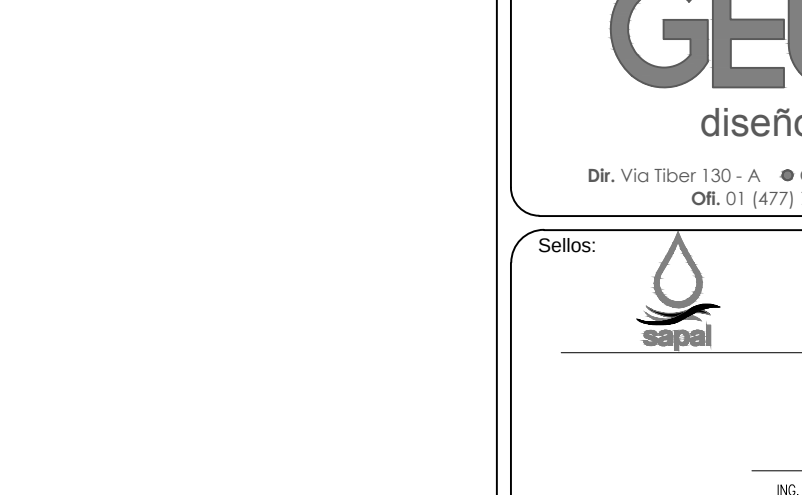
PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CAJAS PARA LA OPERACION DE VALVULAS

DETALLE DE AGUA POTABLE SIN ESCALA



PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

PROYECTO AGUA POTABLE SIN ESCALA

CUADRO DE BANCOS DE NIVEL		
NUMERO	COTA NIVEL	UBICACION
BN-1	1932.500	TRIANGULO ROJO POSTE C.F.E.
BN-2	1924.500	TRIANGULO ROJO POSTE C.F.E.

DAR AVISO A:
TELEFONOS DE MEXICO
S.A.B. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACION LEON
Ing. Nicasio Ramos Osar Yuneon
 Gerente de Operación León
 Tel: (477) 554 1295

DAR AVISO A:
GAS NATURAL NATURGY
SERVICIOS TECNICOS
Ing. Carlos Alberto Guevara Andrade
 Jefe de Equipo de Gas
 Tel: (477) 175 1409

DAR AVISO A:
AT&T MEXICO
SERVICIOS TECNICOS
Ing. Suar J. Lara Riverón
 Outside Plant Coordinator
 Tel: (553) 030 4788

DAR AVISO A:
AXTEL REGION BAJIO
Area Técnica
Arq. Francisco Javier Aranda Alcaraz
 Coordinador Área de Planos
 Tel: (477) 152 2600 Ext. 81186

DAR AVISO A:
TOTAL PLAY
SERVICIOS TECNICOS
Ing. Carlos Cervando Dominguez Acevedo
 Coordinador Planta Externa León
 Tel: (477) 559 9178

DAR AVISO A:
MEGACABLE REGION BAJIO
Area Técnica
Arq. Francisco Javier Aranda Alcaraz
 Coordinador Área de Planos
 Tel: (477) 152 2600 Ext. 81186

DAR AVISO A:
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE PLANEACION
CONSTRUCCION
Ing. Sandra del Carmen Huerta Regalado
 Tel: (477) 710 8943



